

# Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z2,Z4,Z5

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

## Contents

1 Examined  $H(z)$  for CG TIA Automated NO L simple Z2 Z4 Z5:  $\frac{Z_2 Z_4 Z_5 g_m - Z_2 Z_4 + Z_4 Z_5}{2 Z_2 Z_4 g_m + 2 Z_2 Z_5 g_m + 2 Z_2 + 4 Z_4 + 2 Z_5}$

$$H(z) = \frac{Z_2 Z_4 Z_5 g_m - Z_2 Z_4 + Z_4 Z_5}{2 Z_2 Z_4 g_m + 2 Z_2 Z_5 g_m + 2 Z_2 + 4 Z_4 + 2 Z_5}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1  $Z(s) = \left( \infty, R_2, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_5 s + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 C_4 C_5 R_2 R_5 s^2 + 2 R_2 g_m + s (2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 g_m + 2}}{C_4 R_2 R_5 g_m + C_4 R_2 + C_4 R_5 + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{C_4 R_2 R_5 g_m + C_4 R_2 + C_4 R_5 + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_5}{C_4 C_5 R_2 R_5}$   
K-LP:  $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_2 R_5}{2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2  $Z(s) = \left( \infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + 2 R_2 g_m + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2 C_5 R_4}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$   
bandwidth:  $\frac{C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2 C_5 R_4}{C_4 C_5 R_2 R_4}$   
K-LP:  $\frac{R_4}{2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_2 R_4}{2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$   
Qz: None  
Wz: None

### 8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left( \infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}$   
K-LP:  $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $-\frac{C_5 R_2 R_4 R_5}{2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

### 8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left( \infty, R_2, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s(2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 2C_5 R_4 + C_5 R_5}$   
wo:  $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5}} (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 R_5 g_m + C_5 R_2 + 2C_5 R_4 + C_5 R_5)}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$   
K-LP:  $\frac{R_4}{2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5}{2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

### 8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_2 R_4 - C_5 R_4)}{4C_2 C_5 R_4 s^2 + 2g_m + s(2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m}}{C_2 + C_5 R_4 g_m + C_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4}}$   
bandwidth:  $\frac{C_2 + C_5 R_4 g_m + C_5}{2C_2 C_5 R_4}$   
K-LP:  $\frac{R_4}{2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5}$   
Qz: None  
Wz: None

### 8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{4C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

Parameters:

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{2C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_5}$

wo:  $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2C_2R_4+C_2R_5+C_5R_4R_5g_m+C_5R_5}{2C_2C_5R_4R_5}$   
K-LP:  $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2R_4R_5-C_5R_4R_5}{4C_2R_4+2C_2R_5+2C_5R_4R_5g_m+2C_5R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

## 8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_5s + R_5g_m - 1}{2C_2C_4R_5s^2 + 2g_m + s(4C_2 + 2C_4R_5g_m + 2C_4)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}}{2C_2+C_4R_5g_m+C_4}$   
wo:  $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2C_2+C_4R_5g_m+C_4}{C_2C_4R_5}$   
K-LP:  $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2R_5}{4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4}$   
Qz: None  
Wz: None

## 8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5g_m + s(C_2R_5 - C_5R_5) - 1}{2g_m + s^2(2C_2C_4R_5 + 4C_2C_5R_5 + 2C_4C_5R_5) + s(4C_2 + 2C_4R_5g_m + 2C_4 + 2C_5R_5g_m)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{2C_2+C_4R_5g_m+C_4+C_5R_5g_m}$   
wo:  $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_4R_5+2C_2C_5R_5+C_4C_5R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2C_2+C_4R_5g_m+C_4+C_5R_5g_m}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{C_2C_4R_5+2C_2C_5R_5+C_4C_5R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2R_5-C_5R_5}{4C_2+2C_4R_5g_m+2C_4+2C_5R_5g_m}$   
Qz: None  
Wz: None

## 8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2s}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4R_5s + R_4R_5g_m - R_4}{2C_2C_4R_4R_5s^2 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s(4C_2R_4 + 2C_2R_5 + 2C_4R_4R_5g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{2C_2R_4+C_2R_5+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_4g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2C_2R_4+C_2R_5+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4}{C_2C_4R_4R_5}$   
K-LP:  $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2R_4R_5}{4C_2R_4+2C_2R_5+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.10 X-INVALID-NUMER-10**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2g_m + s^2(2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4) + s(2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5}}{C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_4 g_m + C_5}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_4}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_4 g_m + C_5}{\sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_4 + C_4 C_5 R_4}}$   
 K-LP:  $\frac{R_4}{2}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{C_2 R_4 - C_5 R_4}{2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.11 X-INVALID-NUMER-11**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s(C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{2C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_5}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5}}$   
 bandwidth:  $\frac{2C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_5}{\sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5}}$   
 K-LP:  $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5}{4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.12 X-INVALID-NUMER-12**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{4C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + 2R_2 g_m + s(2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_2 R_2 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2C_5 R_4}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$   
 bandwidth:  $\frac{C_2 R_2 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2C_5 R_4}{2C_2 C_5 R_2 R_4}$   
 K-LP:  $\frac{R_4}{2}$   
 K-HP: 0  
 K-BP:  $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2C_2 R_2 + 2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4}$   
 Qz: None  
 Wz: None

**8.13 X-INVALID-NUMER-13**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s(C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{4C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + 2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(4C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_5 + 2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{2C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5}$   
 wo:  $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}{2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

bandwidth:  $\frac{2C_2R_2R_4+C_2R_2R_5+C_5R_2R_4R_5g_m+C_5R_2R_5+2C_5R_4R_5}{2C_2C_5R_2R_4R_5}$   
K-LP:  $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2R_2R_4R_5-C_5R_2R_4R_5}{4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_5R_2R_4R_5g_m+2C_5R_2R_5+4C_5R_4R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.14 X-INVALID-NUMER-14**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_5s + R_2R_5g_m - R_2 + R_5}{2C_2C_4R_2R_5s^2 + 2R_2g_m + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 2C_4R_5) + 4}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{2C_2R_2+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_2g_m+2}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2C_2R_2+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5}{C_2C_4R_2R_5}$   
K-LP:  $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2R_2R_5}{4C_2R_2+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.15 X-INVALID-NUMER-15**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s(C_2R_2R_5 - C_5R_2R_5)}{2R_2g_m + s^2(2C_2C_4R_2R_5 + 4C_2C_5R_2R_5 + 2C_4C_5R_2R_5) + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 2C_4R_5 + 2C_5R_2R_5g_m + 4C_5R_5) + 4}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2g_m+2}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}}{2C_2R_2+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_2g_m+2}}{\sqrt{C_2C_4R_2R_5+2C_2C_5R_2R_5+C_4C_5R_2R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2C_2R_2+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+C_4R_5+C_5R_2R_5g_m+2C_5R_5}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}\sqrt{C_2C_4+2C_2C_5+C_4C_5}\sqrt{C_2C_4R_2R_5+2C_2C_5R_2R_5+C_4C_5R_2R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2R_2R_5-C_5R_2R_5}{4C_2R_2+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+2C_4R_5+2C_5R_2R_5g_m+4C_5R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.16 X-INVALID-NUMER-16**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_2R_4R_5s + R_2R_4R_5g_m - R_2R_4 + R_4R_5}{2C_2C_4R_2R_4R_5s^2 + 2R_2R_4g_m + 2R_2R_5g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(4C_2R_2R_4 + 2C_2R_2R_5 + 2C_4R_2R_4R_5g_m + 2C_4R_2R_4 + 2C_4R_4R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{2C_2R_2R_4+C_2R_2R_5+C_4R_2R_4R_5g_m+C_4R_2R_4+C_4R_4R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_2R_4g_m+R_2R_5g_m+R_2+2R_4+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2C_2R_2R_4+C_2R_2R_5+C_4R_2R_4R_5g_m+C_4R_2R_4+C_4R_4R_5}{C_2C_4R_2R_4R_5}$   
K-LP:  $\frac{R_2R_4R_5g_m-R_2R_4+R_4R_5}{2R_2R_4g_m+2R_2R_5g_m+2R_2+4R_4+2R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2R_2R_4R_5}{4C_2R_2R_4+2C_2R_2R_5+2C_4R_2R_4R_5g_m+2C_4R_2R_4+2C_4R_4R_5}$   
Qz: None  
Wz: None



**8.17 X-INVALID-NUMER-17**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5}}{C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2 C_5 R_4}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4}}$   
bandwidth:  $\frac{C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_4 g_m + C_5 R_2 + 2 C_5 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_2 R_4}}$   
K-LP:  $\frac{R_4}{2}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2 R_2 R_4 - C_5 R_2 R_4}{2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.18 X-INVALID-NUMER-18**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5)}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{2 C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5}$   
wo:  $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2 R_4 + R_5}}{\sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{2 C_2 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_5 R_2 R_5 + 2 C_5 R_4 R_5}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 + C_4 C_5} \sqrt{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 + 2 C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5}}$   
K-LP:  $\frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2 R_2 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_4 R_5}{4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5 + 2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 + 4 C_5 R_4 R_5}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.19 X-INVALID-NUMER-19**  $Z(s) = \left( \infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5) - 1}{2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_2 C_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_4 R_5 g_m + C_4}$   
wo:  $\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_5}}$   
bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_5}} (C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_4 R_5 g_m + C_4)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$   
K-LP:  $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$   
K-HP: 0  
K-BP:  $\frac{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5}{2 C_2 R_2 g_m + 4 C_2 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}$   
Qz: None  
Wz: None

**8.20 X-INVALID-NUMER-20**  $Z(s) = \left( \infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_5 \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}{C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 2 C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5}} (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_2 R_5 g_m + C_2 R_2 + 2C_2 R_4 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{\frac{R_4 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{R_5 g_m}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5} + \frac{1}{R_2 R_5 g_m + R_2 + R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5}{2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

## 9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (\infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s(2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(2C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_2 R_5 + 4C_5 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s(2C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_5 R_2 + 4C_5 R_4 + 2C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2R_2 g_m + s(2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 2C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_2 s + R_2 g_m + 1}{2C_4 C_5 R_2 s^2 + s(2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s(C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2(2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 2C_4 C_5 R_5) + s(2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$



$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5 + s(2C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_2 R_4 + 2C_4 R_4 R_5)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s(C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5)}{2R_2 g_m + s(2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_4 R_2 + 4C_4 R_4 + 2C_4 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4) + s(2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2(C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s(C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^2(2C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_2 + 4C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5) + s(2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_2 g_m + 4C_5)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4, \quad R_5, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(4C_2 R_4 + 2C_2 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_2 - C_5)}{s^2(2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_5 s^2 + g_m + s(C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{2C_2 C_4 C_5 R_5 s^3 + s^2(2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s(C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2(2C_2 C_4 R_4 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s(2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 - C_4 C_5 R_4) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{4C_2 C_4 C_5 R_4 s^3 + s^2(2C_2 C_4 + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s(2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s(C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + 2g_m + s^2(4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5) + s(4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_4 R_5 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_5 g_m + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 s + R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_5 g_m + 2 R_2 + 4 R_4 + 2 R_5 + s (4 C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_5)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_2 R_2 - C_5 R_2) + 1}{s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 - C_4 C_5 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 - C_5 R_2) + 1}{4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 - C_4 C_5 R_2 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 + C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_5 + 4 C_2 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (4 C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 + C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_2 R_4 + C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_5 R_2 R_5 g_m - C_5 R_2 + C_5 R_5) + 1}{s^3 (4 C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_5 R_2 R_5) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 + 4 C_2 C_5 R_2 + 2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 + 4 C_4 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_5) + s (2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + 2 C_5 R_2 g_m + 4 C_5)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left( \infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s (2 C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_5 g_m + 2 C_2 R_2 + 4 C_2 R_4 + 2 C_2 R_5) + 2}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left( \infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 s^2 + g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2 - C_5)}{2 C_2 C_4 C_5 R_2 s^3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_2 C_5 R_2 g_m + 4 C_2 C_5 + 2 C_4 C_5) + s (2 C_4 g_m + 2 C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 - C_5 R_5) - 1}{2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 - C_5 R_4)}{2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + 2g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5)}{2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 - C_2 C_5 R_2 - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5 - C_2 C_5 R_2 R_5 - C_4 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5 + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4C_2 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left( \infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_5 R_4 R_5) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_2 C_4 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 C_5 R_2 + 4C_2 C_4 C_5 R_4 + 2C_2 C_4 C_5 R_5) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + 2C_2 C_5 R_2 g_m + 4C_2 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5) + s (2C_4 g_m + 2C_5 g_m)}$$

## 10 X-INVALID-WZ

**10.1 X-INVALID-WZ-1**  $Z(s) = \left( \infty, R_2, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5 + s (C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_2 R_5 + 4 C_4 C_5 R_4 R_5) + s (2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5) + 4}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{R_5 g_m} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4} + \frac{2}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4} + \frac{2}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4}} + 2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_4 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4} + \frac{2}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4}}}{C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_2 R_5 g_m + C_4 R_2 + 2 C_4 R_4 + C_4 R_5 + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_5}$

wo:  $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 2}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5}}$

bandwidth:  $\frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 2}{C_4 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_2 R_5 + 2 C_4 C_5 R_4 R_5}} (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_2 R_5 g_m + C_4 R_2 + 2 C_4 R_4 + C_4 R_5 + C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_5)}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 R_4 \sqrt{R_5 g_m} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4} + \frac{2}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4}} + \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4} + \frac{2}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4}} + 2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} R_4 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4} + \frac{2}{R_2 R_4 g_m + R_2 + 2 R_4}}}$

K-LP:  $\frac{R_2 R_5 g_m - R_2 + R_5}{2 R_2 g_m + 4}$

K-HP:  $-\frac{R_2 R_4}{2 R_2 R_4 g_m + 2 R_2 + 4 R_4}$

K-BP:  $\frac{C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_4 R_2 R_4 + C_4 R_4 R_5 - C_5 R_2 R_5}{2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2 C_4 R_2 + 4 C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 4 C_5 R_5}$

Qz: None

Wz:  $\frac{\sqrt{-R_2 R_5 g_m + R_2 - R_5}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

**10.2 X-INVALID-WZ-2**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_4 + 2 C_2 C_5 R_5) + s (2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_4 + R_5}}{C_2 + C_5 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}$

wo:  $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_5 R_5}}$

bandwidth:  $\frac{C_2 + C_5 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{2 R_4 + R_5} \sqrt{2 C_2 C_5 R_4 + C_2 C_5 R_5}}$

K-LP:  $\frac{R_4}{2}$

K-HP:  $\frac{R_4 R_5}{4 R_4 + 2 R_5}$

K-BP:  $\frac{C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4}{2 C_2 + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5}$

Qz: None

Wz:  $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5}}$

**10.3 X-INVALID-WZ-3**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2 g_m + s^2 (4 C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_5) + s (4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4)}$$

**Parameters:**

Q:  $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_4 + R_5}}{2 C_2 + C_4 R_4 g_m + C_4 R_5 g_m + C_4}$

wo:  $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_4 + C_2 C_4 R_5}}$

bandwidth:  $\frac{2 C_2 + C_4 R_4 g_m + C_4 R_5 g_m + C_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{2 R_4 + R_5} \sqrt{2 C_2 C_4 R_4 + C_2 C_4 R_5}}$

K-LP:  $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP:  $\frac{R_4 R_5}{4 R_4 + 2 R_5}$

K-BP:  $\frac{C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4}{4 C_2 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}$

Qz: None

Wz:  $\frac{\sqrt{R_5 g_m - 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$

**10.4 X-INVALID-WZ-4**  $Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_5 R_2 R_4 + C_5 R_4 R_5)}{2 R_2 g_m + s^2 (4 C_2 C_5 R_2 R_4 + 2 C_2 C_5 R_2 R_5) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2 C_5 R_2 + 4 C_5 R_4 + 2 C_5 R_5) + 2}$$

**Parameters:**

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{R_2g_m+1}}{C_2R_2+C_5R_2R_4g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+2C_5R_4+C_5R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{2C_2C_5R_2R_4+C_2C_5R_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{C_2R_2+C_5R_2R_4g_m+C_5R_2R_5g_m+C_5R_2+2C_5R_4+C_5R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{2C_2C_5R_2R_4+C_2C_5R_2R_5}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4R_5}{4R_4+2R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4+C_5R_2R_4R_5g_m-C_5R_2R_4+C_5R_4R_5}{2C_2R_2+2C_5R_2R_4g_m+2C_5R_2R_5g_m+2C_5R_2+4C_5R_4+2C_5R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.5 \quad \text{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left( \infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_2R_4R_5s^2 + R_2R_5g_m - R_2 + R_5 + s(C_2R_2R_5 + C_4R_2R_4R_5g_m - C_4R_2R_4 + C_4R_4R_5)}{2R_2g_m + s^2(4C_2C_4R_2R_4 + 2C_2C_4R_2R_5) + s(4C_2R_2 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_2R_5g_m + 2C_4R_2 + 4C_4R_4 + 2C_4R_5) + 4}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{R_2g_m+2}}{2C_2R_2+C_4R_2R_4g_m+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+2C_4R_4+C_4R_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+2}}{\sqrt{2C_2C_4R_2R_4+C_2C_4R_2R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_2R_2+C_4R_2R_4g_m+C_4R_2R_5g_m+C_4R_2+2C_4R_4+C_4R_5}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_4+R_5}\sqrt{2C_2C_4R_2R_4+C_2C_4R_2R_5}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_2R_5g_m-R_2+R_5}{2R_2g_m+4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_4R_5}{4R_4+2R_5} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_5+C_4R_2R_4R_5g_m-C_4R_2R_4+C_4R_4R_5}{4C_2R_2+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_2R_5g_m+2C_4R_2+4C_4R_4+2C_4R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2R_5g_m-R_2+R_5}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

$$10.6 \quad \text{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left( \infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{1}{C_5s}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_2R_4s^2 + R_4g_m + s(C_2R_2R_4g_m + C_2R_4 - C_5R_4)}{2g_m + s^2(2C_2C_5R_2R_4g_m + 2C_2C_5R_2 + 4C_2C_5R_4) + s(2C_2R_2g_m + 2C_2 + 2C_5R_4g_m + 2C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}}{C_2R_2g_m+C_2+C_5R_4g_m+C_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_4g_m+C_2C_5R_2+2C_2C_5R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_5R_2R_4g_m+C_2C_5R_2+2C_2C_5R_4}}(C_2R_2g_m+C_2+C_5R_4g_m+C_5)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_2R_4}{2R_2R_4g_m+2R_2+4R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4-C_5R_4}{2C_2R_2g_m+2C_2+2C_5R_4g_m+2C_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_2}}
\end{aligned}$$

$$10.7 \quad \text{X-INVALID-WZ-7} \quad Z(s) = \left( \infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \infty, R_4, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_2C_5R_2R_4R_5s^2 + R_4R_5g_m - R_4 + s(C_2R_2R_4R_5g_m - C_2R_2R_4 + C_2R_4R_5 - C_5R_4R_5)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(2C_2C_5R_2R_4R_5g_m + 2C_2C_5R_2R_5 + 4C_2C_5R_4R_5) + s(2C_2R_2R_4g_m + 2C_2R_2R_5g_m + 2C_2R_2 + 4C_2R_4 + 2C_2R_5 + 2C_5R_4R_5g_m + 2C_5R_5) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}}{C_2R_2R_4g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+2C_2R_4+C_2R_5+C_5R_4R_5g_m+C_5R_5} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_4g_m+R_5g_m+1}{C_2C_5R_2R_4R_5g_m+C_2C_5R_2R_5+2C_2C_5R_4R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_4g_m+R_5g_m+1}{C_2C_5R_2R_4R_5g_m+C_2C_5R_2R_5+2C_2C_5R_4R_5}}(C_2R_2R_4g_m+C_2R_2R_5g_m+C_2R_2+2C_2R_4+C_2R_5+C_5R_4R_5g_m+C_5R_5)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2R_4\sqrt{R_5g_m}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + \sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_2\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}} + 2\sqrt{C_2}\sqrt{C_5}R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{R_5g_m}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4} + \frac{1}{R_2R_4g_m+R_2+2R_4}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-HP: } & -\frac{R_2 R_4}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 + 4R_4} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 R_2 R_4 + C_2 R_4 R_5 - C_5 R_4 R_5}{2C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_5 g_m + 2C_2 R_2 + 4C_2 R_4 + 2C_2 R_5 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_2} \sqrt{R_5}}
\end{aligned}$$

**10.8 X-INVALID-WZ-8**  $Z(s) = \left( \infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_5 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 R_4 + C_2 C_5 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^2 (2C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_5 R_2 + 4C_2 C_5 R_4 + 2C_2 C_5 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5)}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 2C_2 C_5 R_4 + C_2 C_5 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_4 g_m + C_2 C_5 R_2 R_5 g_m + C_2 C_5 R_2 + 2C_2 C_5 R_4 + C_2 C_5 R_5}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_5 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4}{2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_5 R_2 R_5 g_m - C_2 C_5 R_2 + C_2 C_5 R_5}}$$

**10.9 X-INVALID-WZ-9**  $Z(s) = \left( \infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5) + s (C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + 2C_2 C_4 R_2 + 4C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_5) + s (2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4)}$$

**Parameters:**

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}}{C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_4 R_4 g_m + C_4 R_5 g_m + C_4}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_4 R_5}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_5 g_m + C_2 C_4 R_2 + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_4 R_5}} (C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_4 R_4 g_m + C_4 R_5 g_m + C_4)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + 2\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_2 R_4 g_m + R_2 R_5 g_m + R_2 + 2R_4 + R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_2 R_4 R_5 g_m - R_2 R_4 + R_4 R_5}{2R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_5 g_m + 2R_2 + 4R_4 + 2R_5}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_5 g_m - C_2 R_2 + C_2 R_5 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4}{2C_2 R_2 g_m + 4C_2 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{R_5 g_m - 1}{C_2 C_4 R_2 R_4 R_5 g_m - C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_4 R_5}}$$

## 11 X-PolynomialError